

Guía de Proyecto Integrador I

Ingeniería del Software I

Administración de Bases de datos

Sistemas Operativos

Métodos y Técnicas de Investigación

Principios de Administración

Prácticas de Familiarización

Contenido

Guía para la elaboración de proyecto integrador	3
Carátula.....	3
Introducción.....	3
Objetivos	4
Justificación	4
Herramientas de recolección de datos	4
Escenarios	5
Análisis de requerimientos.....	5
Estudio de factibilidad	5
Factibilidad Técnica	6
Factibilidad Económica	7
Factibilidad Operativa	9
Factibilidad Legal	11
Planeación y control de actividades (diagrama de Gantt y pert)	13
Casos de Uso	13
Diagramas de Secuencia	13
Diagramas de clases	14
Diagrama de estado.....	14
Conclusiones y aprendizajes	14
Bibliografía.....	15
Anexos	15
Temas a evaluar por parcial	16
Evaluaciones primer parcial	16
Evaluaciones segundo parcial	16

Guía para la elaboración de proyecto integrador

Carátula

- Logo de la universidad
- Nombre y lema de la Universidad
- Nombre del proyecto
- Integrantes
- Fecha
- En la segunda página se debe incluir los nombres de los tutores y sus clases
- En la tercera página se incluirá el índice
- En la cuarta página puede iniciar con la introducción y luego el resto del documento

Introducción

La introducción del proyecto debe establecer el contexto del problema que se abordará. Por ejemplo, se podría comenzar describiendo la importancia de la recopilación y análisis de datos en el contexto actual de toma de decisiones empresariales o de investigación. Luego, podrías presentar brevemente el problema específico al que se enfrenta tu proyecto, como la necesidad de desarrollar un sistema de gestión de control de activos, una base de datos de clientes, o una aplicación web para mejorar la eficiencia en el negocio donde se debería implementar la solución propuesta. Finalmente, sería útil resaltar los objetivos principales del proyecto, como el desarrollo de un sistema fácil de usar y adaptable a diferentes contextos organizacionales.

Objetivos

En esta sección, es importante definir claramente los objetivos generales y específicos del proyecto. Por ejemplo, un objetivo general podría ser "Modelar un sistema contable que ayude al negocio a administrar su contabilidad de manera eficiente y que sirva de apoyo en la futura toma de decisiones de la PYME". Luego, podrías enumerar objetivos específicos que detallen cómo se logrará este objetivo general, como "Implementar funcionalidades para la creación y distribución de encuestas" o "Desarrollar un módulo de análisis de datos con capacidades de generación de informes".

Justificación

En la justificación del proyecto, es crucial explicar por qué es importante abordar el problema identificado y cómo el proyecto beneficiará a las partes interesadas. Por ejemplo, Podrías abordar situaciones del estado actual de la empresa, la forma en que está organizada, sus procesos de atención al cliente, la tecnología con que cuenta, su filosofía, etc, y partiendo de ahí especificar cómo se busca desarrollar un modelo que mejore esa situación proyectada el crecimiento, mejora de procesos, eficiencia, etc. Además, podrías discutir cómo el sistema podría ayudar a mejorar la toma de decisiones al proporcionar información precisa y oportuna. También sería útil mencionar cualquier problema o deficiencia en los sistemas actuales que el proyecto pretende abordar

Herramientas de recolección de datos

Cada una de estas herramientas tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de la más adecuada dependerá del objetivo de investigación, el tipo de datos que se desea obtener y las características del objeto de estudio y los sujetos de interés. Es importante seleccionar la herramienta más apropiada y diseñar cuidadosamente los instrumentos de recolección de datos para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Se recomienda que en para el primer parcial

cada equipo cuente con al menos una herramienta de recolección de datos en su versión preliminar, y se aplique el piloto de dicha herramienta, para el segundo parcial se puede depurar dicha herramienta y con la obtención de mejor información modificar el proyecto según convenga. Dichas herramientas serán abordadas en la clase de **Métodos y Técnicas de Investigación**

Escenarios

En este apartado, se puede describir detalladamente los escenarios actuales de la empresa, así cómo detallar los procesos, la burocracia, gestiones, peticiones, manipulación de la información y actividades que abarcará el sistema que se busca modelar, y se plantearán recomendaciones de mejora, además se puede hacer un planteamiento previo del desarrollo de los casos de uso para cada escenario.

Análisis de requerimientos

El análisis de requerimientos implica una comprensión profunda de las necesidades del usuario y del sistema. Puedes comenzar identificando a los principales interesados y recopilando sus requisitos a través de técnicas como entrevistas, encuestas o la observación. Luego, debes documentar estos requisitos de manera clara y concisa, utilizando herramientas como historias de usuario, diagramas de casos de uso o tablas de requisitos. Es fundamental que estos requisitos sean validados por los interesados para garantizar su precisión y relevancia.

Estudio de factibilidad

En esta sección, se deben analizar varios aspectos para determinar la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, en el estudio técnico, se evaluará si existe la tecnología necesaria para desarrollar el sistema propuesto y si es factible implementarlo dentro del marco de tiempo y presupuesto establecido. El estudio económico analizará los costos asociados con el desarrollo y mantenimiento del sistema, así como los posibles beneficios financieros derivados de su implementación. El estudio operativo

evaluará cómo se integrará el sistema en los procesos existentes de la organización y cómo afectará a la productividad y eficiencia. Finalmente, el estudio legal revisará las regulaciones y normativas que puedan afectar al proyecto, como la protección de datos personales o las leyes de privacidad.

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica de un proyecto de desarrollo de software implica evaluar si se cuentan con los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para implementar y ejecutar el proyecto de manera efectiva. Aquí tienes una descripción detallada de los aspectos que debes considerar:

1. Evaluación de Equipos Actuales: Comienza por evaluar las condiciones de los equipos de hardware y software actuales en la empresa. Esto incluye verificar la capacidad de procesamiento, memoria, almacenamiento y otros recursos de los equipos, así como la versión y estado de los sistemas operativos y aplicaciones instaladas.
2. Requerimientos Mínimos y Óptimos: Identifica y especifica los requerimientos mínimos y óptimos para las tecnologías que se utilizarán en el proyecto. Esto incluye el sistema operativo requerido (Windows, Linux, macOS, etc.), la base de datos (SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc.), las herramientas de desarrollo (IDEs, compiladores, editores de código, etc.) y cualquier otra tecnología necesaria para el desarrollo y ejecución del software. Aquí se pondrán en práctica las clases de **Sistemas Operativos** y de **Administración de Bases de Datos**
3. Evaluación de Infraestructura: Determina si es necesario implementar una infraestructura adicional, como servidores, redes, sistemas de almacenamiento, entre otros. Evalúa la capacidad y disponibilidad de la infraestructura existente para soportar los requisitos del proyecto y determina si se necesitarán actualizaciones o mejoras para satisfacer las necesidades del proyecto. **Sistemas Operativos**

4. Virtualización y Cloud Computing: Considera si es factible utilizar tecnologías de virtualización o cloud computing para implementar el proyecto. Esto puede incluir la virtualización de servidores, la implementación de máquinas virtuales, el uso de servicios en la nube como AWS, Azure o Google Cloud, entre otros. Evalúa los beneficios y desafíos de estas tecnologías y determina si son adecuadas para el proyecto. **Sistemas Operativos**
5. Integración de Sistemas: Analiza si es necesario integrar el nuevo sistema con sistemas existentes en la empresa. Esto puede requerir el desarrollo de interfaces de integración, la migración de datos, la sincronización de sistemas, entre otros. Evalúa la compatibilidad y capacidad de integración de los sistemas existentes con el nuevo sistema y determina si se requieren ajustes o modificaciones adicionales.
6. Capacidades de Seguridad: Asegúrate de evaluar las capacidades de seguridad necesarias para proteger el sistema y los datos. Esto puede incluir la implementación de firewalls, sistemas de detección de intrusiones, cifrado de datos, políticas de acceso, entre otros. Verifica si los recursos técnicos existentes son adecuados para garantizar la seguridad del sistema y si se necesitan mejoras adicionales. **Sistemas Operativos y Administración de Bases de Datos**

Al evaluar estos aspectos de la factibilidad técnica, podrás determinar si se cuentan con los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para implementar el proyecto de desarrollo de software de manera exitosa. Es importante identificar y abordar cualquier limitación técnica desde el principio para garantizar el éxito del proyecto.

Factibilidad Económica

La factibilidad económica de un proyecto de desarrollo de software es crucial para determinar si es viable desde el punto de vista financiero. Aquí tienes una descripción detallada de los aspectos que debes considerar:

1. **Costos de Desarrollo:** Se deben calcular todos los costos asociados con el desarrollo del software, que incluyen salarios del equipo de desarrollo, costos de herramientas y tecnologías, costos de infraestructura (hardware, software), gastos de licencias, costos de capacitación, entre otros. Es importante estimar estos costos de manera realista y tener en cuenta posibles gastos adicionales que puedan surgir durante el desarrollo.
2. **Costos de Mantenimiento:** Además de los costos de desarrollo inicial, también debes considerar los costos de mantenimiento del software a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye actualizaciones, correcciones de errores, soporte técnico, alojamiento web, entre otros. Estos costos pueden ser significativos a largo plazo y deben ser tenidos en cuenta en el análisis de factibilidad económica.
3. **Beneficios y Ganancias Esperadas:** Debes identificar y cuantificar los beneficios y ganancias esperadas que se obtendrán a través del desarrollo del software. Esto puede incluir aumento de ingresos, reducción de costos operativos, acceso a nuevos mercados, mejora de la eficiencia, entre otros. Es importante realizar proyecciones realistas y considerar diferentes escenarios para evaluar el potencial de retorno de la inversión.
4. **Análisis de Costo-Beneficio:** El análisis de costo-beneficio compara los costos totales del proyecto con los beneficios esperados para determinar si la inversión es justificable. Debes calcular el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el período de recuperación de la inversión (PRI) y otros indicadores financieros relevantes. Esto te ayudará a evaluar la rentabilidad del proyecto y tomar decisiones informadas sobre su viabilidad económica.
5. **Consideración de Riesgos:** Debes identificar y evaluar los riesgos financieros asociados con el proyecto, como cambios en los costos, retrasos en el desarrollo, cambios en la demanda del mercado, competencia, entre otros. Es importante tener en cuenta estos riesgos al realizar el análisis de

factibilidad económica y desarrollar estrategias de mitigación para reducir su impacto en el proyecto.

6. Alternativas de Financiamiento: Si el proyecto requiere financiamiento externo, debes explorar diferentes opciones de financiamiento, como inversores, préstamos bancarios, financiamiento gubernamental, capital de riesgo, entre otros. Debes evaluar las condiciones y términos de cada opción y determinar cuál es la más adecuada para tus necesidades y circunstancias.

Al realizar un análisis exhaustivo de estos aspectos, podrás determinar si el proyecto de desarrollo de software es económicamente factible y tomar decisiones informadas sobre su implementación. Es importante revisar y actualizar regularmente el análisis económico a lo largo del ciclo de vida del proyecto para adaptarse a cambios en las condiciones del mercado y minimizar riesgos financieros.

Además se debe tener en cuenta el estado actual del negocio, cantidad de empleados, si se necesita capacitar a dichos empleados, lo cual implica un coste económico y de tiempo, si se necesitan contratar empleados, y se debe crear un presupuesto

Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa de un proyecto de desarrollo de software se refiere a la capacidad del proyecto para ser implementado y ejecutado con éxito en términos de operaciones y procesos. Aquí tienes una descripción detallada de los aspectos que debes considerar:

1. Capacidad Organizacional: Evalúa la capacidad de la organización para llevar a cabo el proyecto de desarrollo de software. Esto incluye tener el personal adecuado con las habilidades y experiencia necesarias, así como los recursos y la infraestructura disponibles para apoyar el desarrollo y la implementación del software. Aquí se vinculará la clase de **Principios de administración**

2. **Procesos y Procedimientos:** Verifica si la organización cuenta con procesos y procedimientos establecidos que puedan respaldar el desarrollo de software de manera eficiente y efectiva. Esto puede incluir metodologías de desarrollo de software, estándares de calidad, prácticas de gestión de proyectos, entre otros.
3. **Disponibilidad de Recursos:** Asegúrate de que se disponga de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, como hardware, software, herramientas de desarrollo, equipos de trabajo, entre otros. Además, debes considerar si estos recursos estarán disponibles en el momento adecuado y en la cantidad suficiente para cumplir con los objetivos del proyecto.
4. **Capacidades Tecnológicas:** Evalúa si la organización cuenta con las capacidades tecnológicas necesarias para desarrollar y mantener el software. Esto incluye tener acceso a tecnologías y plataformas adecuadas, así como la capacidad de integrar el software con los sistemas existentes de la organización.
5. **Cambios Organizacionales:** Considera si el proyecto requerirá cambios significativos en la organización, como la reestructuración de equipos, la implementación de nuevos procesos o la adopción de nuevas tecnologías. Debes evaluar la capacidad de la organización para gestionar y adaptarse a estos cambios de manera efectiva. **Principios de Administración**
6. **Capacitación y Soporte:** Asegúrate de que se proporcione la capacitación adecuada al personal involucrado en el proyecto para garantizar que estén preparados para cumplir con sus roles y responsabilidades. Además, debes asegurar que se proporcione un soporte adecuado durante y después de la implementación del software para abordar cualquier problema o desafío que pueda surgir.
7. **Aceptación de Usuarios:** Verifica si los usuarios finales del software están dispuestos y preparados para adoptar y utilizar el sistema. Esto puede requerir la realización de actividades de sensibilización, demostraciones de

software, pruebas de usuario, entre otros, para garantizar la aceptación y adopción del software por parte de los usuarios.

Al evaluar estos aspectos de la factibilidad operativa, podrás determinar si el proyecto de desarrollo de software puede ser implementado y ejecutado de manera efectiva dentro de la organización. Es importante identificar y abordar cualquier desafío operativo potencial desde el principio para garantizar el éxito del proyecto.

Factibilidad Legal

La factibilidad legal en un proyecto de desarrollo de software implica evaluar y garantizar que todas las actividades relacionadas con el proyecto cumplan con las leyes y regulaciones aplicables. Aquí tienes una descripción detallada de los aspectos que debes considerar:

1. **Derechos de Autor y Propiedad Intelectual:** Es fundamental asegurarse de que el software desarrollado cumpla con las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Esto implica garantizar que se respeten los derechos de los creadores y propietarios de cualquier contenido, código fuente, diseño gráfico o cualquier otro elemento protegido por derechos de autor incluido en el software. También es importante definir claramente quién poseerá los derechos de autor sobre el software desarrollado y asegurarse de que se documenten adecuadamente todos los acuerdos de propiedad intelectual.
2. **Licencias de Software:** Debes evaluar y seleccionar las licencias de software adecuadas para el proyecto. Esto incluye determinar si se utilizarán licencias de código abierto (como GPL, MIT, Apache, etc.) o licencias comerciales para el software desarrollado. Es importante revisar cuidadosamente los términos y condiciones de las licencias seleccionadas para asegurarse de cumplir con sus requisitos y restricciones, así como para proteger los derechos de propiedad intelectual del software desarrollado.

3. Cumplimiento de Normativas: Debes asegurarte de que el software desarrollado cumpla con todas las normativas y regulaciones relevantes en el Nicaragua. Esto puede incluir leyes relacionadas con la protección de datos personales, privacidad, seguridad informática, comercio electrónico, entre otras. Es importante revisar y entender las leyes y regulaciones aplicables y asegurarse de que el software cumpla con todos los requisitos legales.
4. Protección de Datos Personales: Si el software desarrollado recopila, procesa o almacena datos personales, debes asegurarte de cumplir con las leyes de protección de datos personales aplicables. Esto puede incluir obtener el consentimiento de los usuarios para el procesamiento de sus datos, garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, y cumplir con los requisitos de notificación y divulgación establecidos por las leyes de protección de datos.
5. Contratos y Acuerdos Legales: Es importante elaborar y firmar contratos y acuerdos legales adecuados para el proyecto, incluyendo contratos de desarrollo de software, acuerdos de licencia de software, acuerdos de confidencialidad, entre otros. Estos contratos y acuerdos deben establecer claramente los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas en el proyecto y garantizar la protección de los intereses legales de la empresa y sus socios comerciales.

Al evaluar estos aspectos de la factibilidad legal, podrás garantizar que el proyecto de desarrollo de software cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables y evitar posibles problemas legales en el futuro. Es importante consultar con expertos legales o asesores especializados para asegurarse de que se cumplan todos los requisitos legales relevantes en el desarrollo y ejecución del proyecto.

Planeación y control de actividades (diagrama de Gantt y pert)

En esta sección, se debe elaborar un plan detallado que incluya todas las actividades necesarias para completar el proyecto. Puedes comenzar identificando las tareas específicas que deben realizarse, asignando recursos y estableciendo plazos realistas para cada una. El diagrama de Gantt te ayudará a visualizar la secuencia de actividades y la duración de cada una, mientras que el diagrama PERT te permitirá identificar las dependencias entre las tareas y calcular la ruta crítica del proyecto. Es fundamental monitorear regularmente el progreso del proyecto y ajustar el plan según sea necesario para garantizar que se cumplan los objetivos dentro del plazo establecido.

Casos de Uso

En esta sección, se deben describir detalladamente los casos de uso del sistema, que representan las diferentes interacciones entre los usuarios y el sistema. Cada caso de uso debe incluir una descripción breve del escenario, los actores involucrados, los pasos necesarios para completar la tarea y cualquier precondición o postcondición asociada. Los casos de uso son útiles para comprender los requisitos funcionales del sistema y pueden servir como base para el diseño y desarrollo de la interfaz de usuario.

Diagramas de Secuencia

En esta sección, se deben crear y explicar los diagramas que ayudarán a visualizar la estructura y el comportamiento del sistema. Los diagramas de secuencia muestran la secuencia de interacciones entre los objetos del sistema a lo largo del tiempo, lo que ayuda a comprender cómo se llevan a cabo ciertas acciones o procesos. Los diagramas de clases representan la estructura estática del sistema, mostrando las clases, sus atributos y relaciones entre ellas. Por último, los diagramas de estado describen el comportamiento de un objeto en diferentes estados y cómo cambia de un estado a otro en respuesta a eventos específicos. Es importante explicar cada

elemento de estos diagramas y cómo se relacionan entre sí para brindar una comprensión completa del sistema.

Diagramas de clases

Un diagrama de clases es una herramienta de modelado utilizada en el desarrollo de software para representar la estructura estática de un sistema. En este tipo de diagrama, se identifican las clases del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Las clases representan entidades del mundo real o conceptos abstractos, mientras que los atributos describen las características de las clases. Los métodos, por otro lado, representan el comportamiento o las acciones que las clases pueden realizar. Las relaciones entre las clases pueden ser de varios tipos, como asociación, agregación, composición y herencia. El diagrama de clases ayuda a visualizar la arquitectura del sistema y facilita la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo.

Diagrama de estado

Un diagrama de estado es una representación gráfica que muestra los diferentes estados que puede tener un objeto en un sistema, así como las transiciones entre esos estados y los eventos que desencadenan dichas transiciones. Cada estado se representa como un rectángulo con el nombre del estado dentro, y las transiciones se muestran mediante flechas etiquetadas con el evento que las provoca. Estos diagramas son útiles para visualizar y comprender el comportamiento de los objetos en un sistema y para modelar su ciclo de vida. Permiten identificar cómo los objetos responden a eventos específicos y cambian de estado en consecuencia, lo que facilita el diseño y la implementación de sistemas basados en estados.

Conclusiones y aprendizajes

En las conclusiones del proyecto de desarrollo de software, se confirma el logro de los objetivos establecidos, entregando un modelado que satisface los requisitos

previamente definidos. Se identificaron fortalezas y debilidades en el proceso de desarrollo, lo que subraya la importancia de abordar desafíos de manera efectiva para garantizar el éxito del proyecto. Además, si se evaluó y mejoró la calidad de los procesos u organización, considerando la retroalimentación del cliente para futuras iteraciones. En cuanto a los aprendizajes, se enumerará si el equipo adquirió conocimientos sobre técnicas de desarrollo, gestión de proyectos y colaboración en equipo, y todo aquello que les haya permitido desarrollar habilidades valiosas en resolución de problemas y adaptabilidad ante cambios en los requisitos del proyecto. Listar las lecciones aprendidas que considera que contribuirán a mejorar la ejecución de proyectos futuros y a garantizar resultados exitosos en el desarrollo de software.

Bibliografía

En esta sección, se debe incluir una lista de todas las fuentes utilizadas durante el desarrollo del proyecto, como libros, artículos, sitios web y cualquier otro recurso consultado. Es importante citar adecuadamente todas las fuentes para dar crédito a los autores y evitar el plagio. La bibliografía debe estar organizada de acuerdo con un estilo de citación específico, como APA o MLA, y debe incluir información detallada sobre cada fuente, como el autor, título, editor, año de publicación, etc.

Anexos

En los anexos de un proyecto de desarrollo de software, puedes incluir información adicional que complemente el contenido principal del documento. Aquí hay algunas sugerencias sobre qué cosas podrías incluir:

- Documentación Técnica Adicional: Puedes adjuntar documentación técnica detallada sobre el diseño del sistema, como diagramas de arquitectura, diagramas de flujo, diagramas de clases y otros artefactos de diseño.
- Especificaciones Técnicas: Incluye especificaciones técnicas detalladas sobre las tecnologías utilizadas en el desarrollo del software, como versiones de

lenguajes de programación, sistemas operativos compatibles, requisitos de hardware, entre otros.

- Referencias Bibliográficas Adicionales: Si has utilizado recursos adicionales que no se incluyeron en la bibliografía principal, asegúrate de incluir referencias adicionales en los anexos.
- Licencias de Software: Adjunta copias de las licencias de software utilizadas en el proyecto, tanto para herramientas de desarrollo como para bibliotecas de terceros.
- Documentación Legal: Incluye cualquier documentación legal relevante, como acuerdos de confidencialidad, acuerdos de licencia de software, contratos de desarrollo, entre otros.
- Evidencias de las visitas: Se puede incluir fotos, documentación y otras evidencias de las visitas y reuniones con los dueños de los negocios donde se aplicó el trabajo

Temas a evaluar por parcial

Evaluaciones primer parcial	Evaluaciones segundo parcial
Objetivos Justificación Herramientas de recolección de datos Escenarios Análisis de requerimientos Estudio de factibilidad Factibilidad Técnica Factibilidad Económica Factibilidad Operativa Factibilidad Legal Planeación y control de actividades (diagrama de Gantt y pert)	Introducción Herramientas de recolección de datos Planeación y control de actividades (diagrama de Gantt y pert) Casos de Uso Diagramas de Secuencia Diagramas de clases Diagrama de estado Conclusiones y aprendizajes Bibliografía Anexos

Nota: Todas las recomendaciones hechas en el primer parcial serán evaluadas en el segundo parcial.